

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	④	③	⑤	①	②	④	③	①	⑤	②	④	③	④	①	⑤	②	③	②
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) 차수를 m, n , 최저차항 차수를 p, q 라 하면 $2m + n = 5, p + 2q = 5$. 가능한 것은 $m = 1, n = 3, p = 1, q = 2$ 뿐. 합 4. 정답 4 ----- [3점] (2) $f = \alpha x, g = \beta x^3 + \gamma x^2$. $\alpha^2\beta = 9, \alpha\gamma^2 = 3$, 음이 아닌 정수이므로 $\alpha = 3, \beta = \gamma = 1$. $f(1) = 3$. 정답 3 ----- [3점] (3) $f(2) + g(2) = 6 + 12 = 18$. 정답 18 ----- [4점] 정답 (1) 4 / (2) 3 / (3) 18
서술형 1 [10점]	(1) $f(x)f(-x) = x(x-a) \cdot x(x+a) = x^2 x^2 - a^2 $. $\frac{f(x)f(-x)}{x^2} = x^2 - a^2 \rightarrow a^2 = 4, a = 2$ ----- [2점] (2) $x \rightarrow 2+$ 이면 $x^2 - 4 > 0$ ----- [1점], $\frac{x^2(x^2 - 4)}{x - 2} = x^2(x + 2)$ ----- [2점] $\rightarrow 16$ ----- [1점] (3) $x \rightarrow 2-$ 이면 $x^2 - 4 < 0$, $\frac{-x^2(x^2 - 4)}{x - 2} = -x^2(x + 2) \rightarrow -16$ ----- [2점]. 좌극한 $-16 \neq$ 우극한 16 이므로 존재하지 않음 ----- [2점] 정답 (1) 2 / (2) 16 / (3) 존재하지 않음

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ④ 4 [4.0점]	
풀이	$x \rightarrow 1+$: $\frac{ x-1 }{x-1} = 1, \frac{ x+1 }{x+1} = 1$ 이므로 $1 + a$. $x \rightarrow -1-$: 두 값 모두 -1 이므로 곱 $1, -1 + a$. $2a = 8, a = 4$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 1 함수의 극한 - 7번 2021년 수능완성 [21054-0099]
난도	원본 하 $\rightarrow$ 변형 후 하
변형 포인트	절댓값 인수·극한점 변경
오답 설계	부호 판단 오류

2번 정답 ③ 5 [4.0점]	
풀이	f 는 이차 이하, $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$: $f = px^2 + 3x$. $f(-1) = p - 3 = -1$, $p = 2$, $f(1) = 5$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 56번 2011학년도 수능 9월 모의평가 가형 5번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	조건값 변경
오답 설계	④ 근 대입 오류

3번 정답 ⑤ 48 [4.0점]	
풀이	$x = 1$ 대입: $\sqrt{1+a} = 3$, $a = 8$. $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{(x-1)(x^2+1)(\sqrt{x^2+8}+3)} = \frac{2}{2 \cdot 6} = \frac{1}{6} \cdot \frac{a}{f(1)} = 48$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 4번 2022년 수능완성 [22054-0112]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	상수 변경
오답 설계	유리화 오류

4번 정답 ① $\frac{1}{25}$ [4.0점]	
풀이	$(f+g)^2 = (f-g)^2 + 4fg \rightarrow 1 + 24 = 25$. 답 $\frac{1}{25}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 2 함수의 극한에 대한 성질 — 12번 2024년 수능특강 [24009-0004]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	값 변경
오답 설계	④ 1/4

5번 정답 ② 36 [4.2점]	
풀이	$f'(x) = 2x^2 - x + 3$, $f'(2) = 9$. 극한 $= f'(2) + 3f'(2) = 36$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 21번 [24009-0054]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식·계수 변경
오답 설계	① $3f'(2)$ 만

6번 정답 ④ 2 [4.2점]	
풀이	극한 $= \frac{2f(1)f'(1)}{3} = 2f'(1) = 4$, $f'(1) = 2$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 3번 [23054-0122]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	기준점·값 변경
오답 설계	합성 미분 2 누락

7번 정답 ③ 6 [4.2점]	
풀이	$y' = 3x^2 - 1$, $x = -1$ 에서 기울기 2, 접선 $y = 2x + 2$. $x^3 - x = 2x + 2$, $(x + 1)^2(x - 2) = 0$, 점 (2, 6).
원본 출처	미적분1 (2).pdf 04 유형1 접선의 방정식 — T5번 [22054-0132] 2022 수능완성
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	곡선·점 변경, 넓이 → 교점 y좌표
오답 설계	중근 처리 오류

8번 정답 ① $\frac{9}{2}$ [4.2점]	
풀이	$x = -2$: $ a - 2 = 2$, 양수이므로 $a = 4$. $x = 2$: $ 2b + 1 = 2$, 양수이므로 $b = \frac{1}{2}$. $a + b = \frac{9}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 1번 2023학년도 대수능 6월 모의평가 6번 [23107-0048]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	경계·식 변경
오답 설계	음수 해 미배제

9번 정답 ⑤ 7 [4.4점]	
풀이	연속: $(2 - a)(2 - b) = 2a - b$. 미분계수: $4 - a - b = a$, $b = 4 - 2a$. 대입하면 $2(2 - a)(a - 1) = 4(a - 1)$, $(a - 1)(-2a) = 0$, $a = 1$ 또는 $a = 0$. (1, 2), (0, 4). 합 $3 + 4 = 7$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 10번 [25009-0054]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[강화] 해가 두 개(경우 누락 함정)
오답 설계	①② 한 경우만

10번 정답 ② 2 [4.4점]	
풀이	샌드위치: $x = 2$ 에서 양쪽 모두 3이므로 $\frac{f}{g} \rightarrow 3$. 분자·분모를 g^2 으로 나누면 $\frac{9 - 1}{3 + 1} = 2$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 4 미정계수의 결정 — 29번 2022년 수능완성 [22054-0103]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	경계 함수·대상 식 변경
오답 설계	③ 3

11번 정답 ④ $\frac{1}{3}$ [4.5점]	
풀이	$a = -3$. $\lim_{x \rightarrow 3} fg$ 존재 $\Rightarrow g(3) = 0$, $c = \sqrt{3 + b}$. $f(1)g(1) = -\frac{1}{2}\{\sqrt{1 + b} - c\} = \frac{1}{2}$. $u = \sqrt{1 + b}$ 이면 $\sqrt{u^2 + 2} = u + 1$, $u = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{3}{4}$, $c = \frac{3}{2}$. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x - \frac{3}{4}} - \frac{3}{2}}{x - 3} = \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 23번 2021년 수능완성 [21054-0107]
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[강화] 미지수 3개, 극한 존재 조건 추가
오답 설계	⑤ 1/2

12번 정답 ③ -4 [4.5점]	
풀이	$\{g\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속: $f(2)^2 = f(-1)^2$, $(a-2)^2 = (a+4)^2$, $a = -1$. $g(-1) = f(1) = -3$, $g(1) = f(0) = -1$. 합 -4.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 $\{g(x)\}^2$ 의 연속 — 40번 2012학년도 수능 9월 모의평가 나형 20번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	식·이동량·대상 변경
오답 설계	g 구간 혼동

13번 정답 ④ ㄱ, ㄷ [4.7점]	
풀이	ㄱ. 좌: $1 \cdot (-2)$, 우: $-2 \cdot 1$, 모두 -2 (참). ㄴ. $x = -1$ 에서 좌: $-2 \cdot 1 = -2$, 우: $1 \cdot 2 = 2$ (거짓). ㄷ. $g(x+1)$ 은 $x = -1$ 에서 $g(0)$ 근처, 연속이고 $\rightarrow 0$ 이므로 곱 $\rightarrow 0 = f(-1)g(0)$ (참).
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 함수의 곱의 연속 (보기) — 49번 2013학년도 수능 나형 20번
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	f, g 재설계(ㄴ을 비대칭 함정으로)
오답 설계	⑤ ㄴ 대칭 착각

14번 정답 ① $\frac{7\sqrt{10}}{10}$ [4.7점]	
풀이	$g(a) = \overline{AB} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$ (상수), $f(1) = \sqrt{10}$. 극한 $= f'(1) = \frac{2a+4(2a+1)}{2\sqrt{a^2+(2a+1)^2}} \Big _{a=1} = \frac{14}{2\sqrt{10}} = \frac{7\sqrt{10}}{10}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 21번 2024년 수능특강 [24009-0006]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	점 좌표 변경
오답 설계	AB 상수 착각 오류

15번 정답 ⑤ 12 [4.7점]	
풀이	$\frac{f(2h)}{h} \rightarrow 2f'(0) = 2$, $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \rightarrow f'(x)$. $2f'(x) = 6x^2 - 4x + 8$, $f'(x) = 3x^2 - 2x + 4$, $f'(2) = 12$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 22번 [24009-0055]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	$f(h) \rightarrow f(2h)$, 식 변경
오답 설계	② 계수 2 누락

16번 정답 ② 15 [4.9점]	
풀이	$x \neq -1, 3$ 에서 $f = \frac{1}{x+1}$. -1 을 포함하면(끝점 포함) 한쪽으로 발산: $a = -2, -1, 0$ 불가. 3 은 제거 가능한 점이고 $f(3) = 1$ (극한 $\frac{1}{4}$ 보다 큼). $a = 2$: $[1, 3]$ 에서 $\frac{1}{x+1}$ 이 3 쪽으로 $\frac{1}{4}$ 에 가까워지지만 $f(3) = 1$ 이라 최솟값이 없음(불가). $a = 3$: $[2, 4]$, 최댓값 $f(3) = 1$, 최솟값 $f(4)$ (가능). $a = 4$: $[3, 5]$ (가능). 따라서 $19 - 4 = 15$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 3 최대·최소 정리와 사잇값의 정리 — 18번 2024년 수능특강 [24009-0033]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 제거 가능한 점과 함숫값을 추가해 경우 분석
오답 설계	② 16($a=2$ 포함), ① 13($a=2, 3, 4$ 제외)

17번 정답 ③ $2\sqrt{3}$ [5.2점]	
풀이	거리가 최소인 점은 접선의 기울기가 $2t$ 인 점 $P(t, t^2)$. 직선 OP: $y = tx$, $tx = 2tx - 2$ 에서 $Q\left(\frac{2}{t}, 2\right)$. $\overline{PQ} = (2 - t^2)\sqrt{\frac{1}{t^2} + 1}$, $\frac{\overline{PQ}}{\sqrt{2} - t} = (\sqrt{2} + t)\sqrt{\frac{1}{t^2} + 1} \rightarrow 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{3}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 62번 2024학년도 수능 6월 모의평가 11번
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	직선 y절편 $-1 \rightarrow -2$ (극한점 $1 \rightarrow \sqrt{2}$)
오답 설계	① 원본 값 $2\sqrt{2}$

18번 정답 ② 112 [5.2점]	
풀이	전수 확인: 조건을 만족시키는 경우는 $a = 3, b = 7, k = 4$ 뿐. $f(3) = 3 - 11 = -8, f(7) = 7 - 10 - 1 = 2, f(4) = 4 - 11 = -7$. 곱 $(-8) \cdot 2 \cdot (-7) = 112$.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2024학년도 7월 고3 학력평가 22번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	구간별 식 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① 원본 값 96

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본 (1).pdf — 2023학년도 11월 고2 학력평가 28번 [4점]
난도	원본 중 → 중
변형 포인트	극한값 $4, 2 \rightarrow 9, 3$, 단답형 3단계(차수 합, $f(1), f(2)+g(2)$)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 24번 2025년 수능완성 [25054-0112]
난도	원본 중 → 중
변형 포인트	극한값 $1/2 \rightarrow 4$ ($a=2$), 우극한 → 좌·우극한 비교로 존재 판정, 단계형 서술